第五章　铀和钚的共去污

本章主要论述普雷克斯(Purex)流程中铀钚共去污的基本原理，影响铀和钚净化系数的主要因素，介绍从共去污萃取液中除去锝和氚的方法。

第一节　普雷克斯流程及其共去污循环

普雷克斯流程是根据 J. C. Warf 的试验结果在 1949 年提出的。1954 年萨凡那河钚生产厂首先应用 Purex 流程于大生产，1956 年汉福特厂用 Purex 流程取代了 Redox 流程[1]。

普雷克斯流程逐渐应用于世界各国的乏燃料后处理工业，经过 50 年的应用和发展，已经日臻完善，现在已经可以设计出能够处理各种乏燃料，生产出满足各种纯度、浓度要求的产品的 Purex 流程。目前，Purex 流程还没有遇到强劲的竞争者，在可以预见的将来也不一定会有[2]。

对于生产堆乏燃料的后处理国内外多采用两个磷酸三丁酯(TBP)萃取循环的 Purex 流程。法国马库尔厂铀线和钚线均为两个 TBP 萃取循环。美国汉福特厂铀线是两个循环，钚线是三个循环，萨凡那河厂铀线是两个循环加硅胶吸附，钚线是两个循环加阴离子交换。一般来说，对于处理生产堆乏燃料的工厂，普遍认为，铀线和钚线均采用两个 TBP 萃取循环(包括共去污循环)是先进的工艺方案[3]。

由于动力堆燃料的燃耗深，比活度高，所以动力堆乏燃料的处理流程大多采用三个 TBP 萃取循环的 Purex 流程。早期，有的工厂，钚线采用四个萃取循环再加一个阴离子交换或胺类萃取作为尾端纯化手段。但是，实践证明，动力堆乏燃料后处理厂钚线采用离子交换是不适宜的；胺类萃取纯化钚给工厂的实际操作带来了不少麻烦。因此，后来设计建造的动力堆乏燃料后处理厂，多采用铀线和钚线均为三个 TBP 萃取循环。表 5-1 描述了各国后处理厂处理燃料的特征和所选用的加工工艺概况[1,4~9]。

从第五届(1998 年)国际核燃料后处理与废物管理会议的报告获悉，1989 年投产的法国 UP3 后处理厂，1994 年 9 月启动的法国 UP2-800 后处理厂，以及 1994 年 1 月投入商业运营的英国塞拉菲尔德 THORP 厂，都是目前处理能力最大的动力堆乏燃料后处理厂(见表 5-1)。

表 5-1　各国后处理厂采用 TBP 萃取的循环数

国家	后处理厂	处理燃料①	^{235}U 最大加浓度/%	最深燃耗/(MW·d/t)	处理能力/(t/d)	萃取循环数	
						铀线	钚线
美国	汉福特	铝包壳天然铀 Zr-2 包壳金属铀	0.947		数吨	2 加硅胶	2 加离子交换后改为 TBP 三循环
	萨凡那河	铝包壳天然铀		1 500	9～14	2 加硅胶	2 加离子交换
	西谷	主要是 LWR 燃料	5	约 30 000	1	3(最后硅胶)	2(最后离子交换)
	巴威尔	主要是 LWR 燃料	5	40 000	5	2(最后硅胶)	3
法国	马库尔	镁诺克斯包壳天然铀			4.5～6	2	2
	UP2-400				400 t/a	3	3
	阿格 UP3	GCR、LWR			800 t/a	3	3
	UP2-800	LWR	5	30 700	800 t/a	3	3
比利时	欧化	LWR GCR、HWR LWR	5	17 000	0.67(天然铀) 0.35(加浓铀)	2(最后硅胶)	2(最后离子交换)
德国	卡尔斯鲁厄	LWR、HWR	3	39 000	0.2	3(用过离心萃取，最后用硅胶柱)	2(最后离子交换)
日本	东海村	GCR、LWR	4	28 000	0.7	3	3
	六个所	LWR	>3.5	55 000	4.8		
印度	特朗贝	研究堆、HWR	2.5		0.25	3	2
	塔拉普尔	LWR			0.5	3(硅胶)	3
俄罗斯	VVER 厂②	Nb-Zr 合金包壳 UO_2(VVER 燃料)	3.3	30 000		3(25%TBP)	3(二，三循环用 25%TAA)
	RT-1	VVER 燃料	加浓 UO_2		400 t/a	3(30%)TBP	3
英国	温茨凯尔二厂	GCR	加浓 UO_2	40 000	5	3	4
	THORP	LWR，AGR			1 200 t/a	2	2

① AGR：先进气冷堆；GCR：气冷反应堆；LWR：轻水堆；HWR：重水堆；VVER：水水型动力堆

② 这是前苏联建造的动力堆燃料后处理厂。实际上前苏联从 1949 年起就已开始后处理。最初采用沉淀法，后来用过离子交换法，最后于 20 世纪 50 年代开始用 TBP 溶剂萃取法。

法国由于不断地改进工厂操作工艺性能，同时又对操作条件进行了更新调整，所以 UP3 和 UP2-800 厂都保持着优良的工艺性能，产品的回收率非常高，尾端产品达到指标要求，并有很大的余地，表 5-2 给出了 UP3 厂的操作性能。UP3 和 UP2-800 在铀、钚分离后，铀线只用了一个纯化循环，UP3 的第三铀循环已经停止运行[10]。UP2-800 厂的钚纯化操作通过采用离心萃取器的一个液—液萃取循环(R4 设施)进行纯化。由于第一循环的去污系数高，对于硝酸钚纯化阶段所需要的去污系数已经降低，即 R4 设施只需要一个纯化循环即可满足要求[11]。

由此可见，法国 UP3 厂和 UP2-800 厂用两个溶剂萃取循环即可实现原设计三个循环的工艺性能，获得合格的尾端产品。

英国塞拉菲尔德 THORP 厂通过精心的流程设计，大量的科研开发和工艺性能验证工作，也使铀和钚的净化阶段只使用一个溶剂萃取循环。钚纯化循环采用脉冲柱和 30%TBP—煤油，从钚液流中除去主要的杂质 Tc 和残留的 U、Ru、Cs 和 Ce。一个铀纯化循环采用混合澄清槽和 20%TBP—煤油，以便除去铀产品中的 Np、Pu、Ru、Cs 和 Ce。

这就是说，英国的 THORP 厂通过两个溶剂萃取循环就可制得合格的铀、钚产品[12]。

表 5-2　UP3 厂的操作性能(萃取循环)[10]

工艺装置	工艺项目	实际达到的值	设计值
第一纯化分离循环	对裂片的去污系数 DF_{fp}	U：$>2\times10^5$ Pu：$>8\times10^4$	2 500 1 250
	铀钚分离	<10 μg Pu/kgU	1 mg Pu/kg U
铀纯化循环	对镎的去污系数 DF_{Np} 对钚的去污系数 DF_{Pu} 铀中的 β、γ 活度	100～250 不多 $<7.4\times10^4$ Bq/kg	指标：除铀以外的 α 活度 15 000 dpm/gU $<9.25\times10^6$ Bq/g Pu
钚纯化循环	对裂片的去污系数 DF_{fp} 钚中的 β、γ 活度	100～1600 $<3.7\times10^4$ Bq/g Pu	指标：$<2.96\times10^6$ Bq/gPu

通常，对于乏燃料后处理而言，Purex 流程主要包括铀钚共萃取共去污，铀、钚分离，铀、钚的纯化，制得合格的铀、钚产品溶液或者转化为铀、钚的固体产品。在 Purex 流程这些工艺过程中，铀、钚的共去污—分离循环是关键工序。下面简要介绍一下各国后处理厂共去污循环的特征。

表 5-3 给出了许多国家后处理厂共去污—洗涤循环的概况[4,5]。

表 5-3 各主要后处理厂共去污柱(槽)概况

国家	后处理厂名	萃取设备	萃取剂	稀释剂	1AF 组成		1AS 组成	流比	去污系数 (DF)	备注
					铀/(mol/L)	HNO_3/(mol/L)	HNO_3/(mol/L)	1AF：1AX：1AS		
美国	汉福特	脉冲柱	30%TBP	正烷烃	1.8	0.7	2.0	1：5.06：1.06	10^2～10^4	核动力堆燃料
	萨凡那河	离心萃取器	30%TBP	正烷烃	1.2	1.1	3.0	1：3.3：0.66		
	西谷	脉冲柱	30%TBP	正十二烷	1.3	2.0	3.0	1：3.9：0.63		
	巴威尔	离心萃取器			1.21	2.5	3.0			
英国	温茨凯尔二厂	混合澄清槽	20%TBP	无臭煤油	300 g/L	3.0	3.0			第一共去污
			20%TBP	无臭煤油	60～70 g/L	3.0	3.0			第二共去污
	THORP 厂	环形脉冲柱	20%TBP	无臭煤油						
法国	马库尔	混合澄清槽	30%TBP	十二烷	1.7	1.7	2.5	1：4.0：0.35		GCR. ACR 燃料
	阿格 UP2-400	混合澄清槽	30%TBP	十二烷						LWR 燃料
	UP3	环形脉冲柱	30%TBP	十二烷						
	UP2-800	环形脉冲柱	30%TBP	十二烷						
比利时	欧化	脉冲柱	30%TBP	壳牌煤油	0.85	3.0	4.0	1：3.1：0.5		低浓铀燃料
日本	东海村	脉冲柱	28.3%TBP	正十二烷	1.1	3.0	3.0	1：2.0：0.2		
	六个所	环形脉冲柱	30%TBP							
俄罗斯	VVER 实验	混合澄清槽	25%TBP	磺化烃	1.3	3.0	4.0	1：3.75：0.6		VVER 燃料
	RT-1	混合澄清槽	30%TBP	磺化烃	1.26	3.0	6～8			
德国	卡尔斯鲁厄	脉冲柱	30%TBP	正十二烷		1.4	2.0	1：3：0.5		

从表中的数据可见，在处理天然铀乏燃料的工厂，如美国的汉福特厂，法国的马库尔厂，1AF 中的铀浓度达 420 g/L 左右。而其他处理低加浓铀的工厂，1AF 中的铀浓度通常为 200～300 g/L。对铀浓度的这种限制，主要是从临界安全的角度考虑的。根据燃料在辐照前的 ^{235}U加浓度，而限制料液中的最高铀浓度，如表 5-4 所示。一般来讲，1AF 中铀浓度提高，工厂的处理能力就可以提高。美国西谷后处理厂，处理初始加浓度为 1.25%～1.5%的德累斯顿燃料，1AF 料液中铀浓度为 320 g/L，处理能力为 1 t/d。当处理 ^{235}U 加浓度为 3.4%～4.1%的扬基燃料时，1AF 料液中的铀浓度为 212～266 g/L，处理能力就下降到 0.64～0.77 t/d。

表 5-4　对 1AF 料液中铀浓度的限制[3]

燃料中初始^{235}U加浓度	最高铀浓度/(g/L)
3	420
3.5	337
4.0	278
4.5	245
5.0	216

处理生产堆乏燃料的后处理厂(包括共去污循环)多采用二循环流程，或者二循环加铀、钚尾端处理流程，因此要求第一循环对 Zr 的净化系数要高，而 Ru 的净化可在钚线二循环采用较高的酸度萃取时得到补偿。另外，在 1AF 中采用较低酸度的原因是生产堆天然铀乏燃料中 Ru 的比放射性活度比 Zr，Nb 低，净化的主要焦点在于 Zr 和 Nb。

在动力堆乏燃料的共去污循环中，1AF 料液所选用的酸度都比较高，有的采用 2 mol/L HNO_3，有的采用 3 mol/L HNO_3，而且所使用的洗涤液酸度也都比较高，多为 3～4 mol/L HNO_3。这样在共去污循环中始终维持良好的除 Ru 条件，提高了对难以清除的 Ru 的净化系数。因为燃耗深的动力堆乏燃料中，Ru 的含量较高，Ru 又是最讨厌的、一经萃取就难以除掉的核素。这时 Zr 的净化系数较低，一方面 Zr 可以在后续纯化循环中被除掉，另一种办法是许多后处理厂都采用的办法，即对铀液流中的 Zr-Nb 通过硅胶吸附而得到净化。

由表 5-3 可见，除了英国用 20%TBP 作萃取剂外，目前处理 ^{235}U 加浓度 5%以下的燃料均采用 30%TBP。法国在马库尔厂曾使用过 40%TBP，后来也改用 30%TBP 了。因为，虽然 40% TBP 可以提高生产能力，但是当 TBP 中铀的饱和度较高时，水力学性质变差。用 20% TBP 水力学性质很好，但是生产能力下降。所以，二者各有优缺点。实践经验证明，选用 30% TBP 比较好，既可获得较好的水力学性质，又有较高的物料通过能力。

共去污循环所选用的设备也是很不相同的。为减少溶剂的辐解，美国萨凡那河厂、法国阿格厂和德国卡尔斯鲁厄中间工厂都研制并应用了离心萃取器，但是通过实践发现，它的总净化系数并不高，不适合于处理含固体颗粒较多的料液，再加上设备造价高，要求精细操作，维修比较困难，所以对它的推广应用尚处于解决出现的问题阶段。由于溶剂的水解、化解和辐解，在混合澄清槽中形成的界面污物较多，而且污物排除困难，这样就影响了混合澄清槽在共去污循环中的应用。因此，国外动力堆乏燃料的大型后处理厂多采用脉冲柱作为共去污的萃取设备。

第二节　影响铀和钚萃取和去污的因素

对于天然铀或低加浓铀，通常是用 30% TBP—稀释剂进行萃取和分离的；而对于加浓度较高的铀燃料、二氧化铀燃料，以及二氧化铀和二氧化钚混合燃料，通常采用稀 TBP—稀释剂